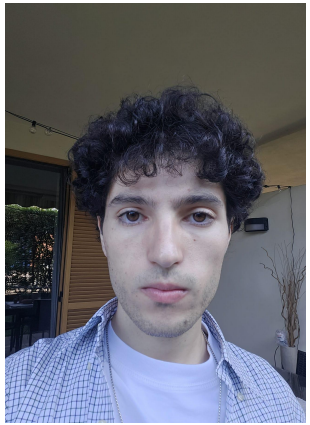
RAFFINAMENTO E FOCUS

FEMP

Il nostro gruppo



Fabio



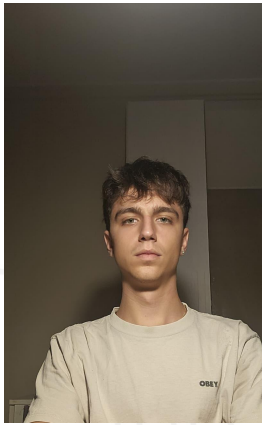
Francesco



Emilio



Michele



Matteo



Pietro

Gruppo FEMP

Descrizione del dominio

Il dominio applicativo è l’organizzazione e gestione dello studio universitario per matricole. Abbiamo scelto questo tema perché la transizione dalle scuole superiori rappresenta un momento critico in cui molti studenti faticano ad adattarsi a ritmi e scadenze autonome.

Per tale motivo, l’utente target rimane lo studente del primo anno di università, nonostante anche gli altri studenti universitario potrebbero diventare utenti.

Interviste aggiuntive

Intervista 0: Luca (Esperto di dominio)



Luca è co-fondatore di una compagnia che si occupa di “organizational learning intelligence“. L’intervista è stata svolta online per richiesta dell’intervistato ed è durata 30 minuti.

Intervista 0: Luca (Esperto di dominio)

I quesiti posti si sono focalizzati sulla sua compagnia e sugli studi preliminari effettuati. In particolare, sono stati evidenziati i seguenti elementi:

1. Gli strumenti AI implementati non hanno accesso ad internet ma producono le risposte in base alla conoscenza di base e alla base di conoscenza passata da instructional designers o dagli utenti.
2. L'utente ha libertà nel selezionare la modalità di apprendimento che ritiene più efficace.
3. Viene assunto che l'utente sia motivato a priori.
4. Le soluzioni proposte sono fondate su basi pedagogiche.

Dove i colori usati rappresentano i seguenti elementi: vicinanza ai bisogni raccolti, lontananza dai bisogni raccolti, ambiguità rispetto ai bisogni raccolti.

Intervista 1: Focus Group



Abbiamo organizzato uno study group con due studenti precedentemente intervistati. I due soggetti erano particolarmente interessanti in quanto opposti nell’organizzazione e gestione dello studio.

Intervista 1: Focus Group

L’obiettivo era trovare i punti di intersezione tra i due sistemi di studio e i bisogni comuni. In particolare, sono stati selezionati i seguenti temi comuni:

- La definizione degli **obiettivi di studio a breve termine** (sottoargomenti) è spesso difficile da definire e risulta poco flessibile. Entrambi hanno espresso il bisogno di un sistema che gestisca questo aspetto al posto loro.
- Indipendentemente dal metodo di studio, entrambi alla fine del semestre si ritrovano a dover studiare di nuovo argomenti già studiati all’inizio del semestre, ma poi dimenticati parzialmente. Hanno dunque espresso il bisogno di un supporto capace di ricordargli di **ripassare** gli argomenti durante il semestre.
- La qualità dello studio varia seguendo la motivazione.

Sintesi delle interviste aggiuntive

Dalle interviste aggiuntive sono emersi i seguenti possibili gap:

1. **Gestione della motivazione**: è spesso presupposto che l'utente, iniziando ad usare una piattaforma, abbia un livello minimo di motivazione. Tuttavia, ciò non è riscontrato nell'analisi dei bisogni effettuata precedentemente.
2. **Gestione del calendario**: la gestione del calendario, in quanto spesso diviso tra più piattaforme e incompleto, risulta attualmente troppo complessa. Tuttavia questo punto è fondamentale per la realizzazione degli obiettivi del progetto.
3. **Definizione degli obiettivi di breve termine**: la definizione dinamica degli obiettivi di breve termine è un bisogno percepito e non soddisfatto dagli attuali sistemi di supporto allo studio.

Gamification

Gamification

Analizzando le risposte del questionario e delle interviste più volte è stata suggerito dagli intervistati di introdurre meccanismi di gamification per migliorare la motivazione e la costanza.

Partendo da questa base, abbiamo effettuato una breve analisi della letteratura e dei meccanismi di gamification più usati, proponendo diversi esempi reali, nel tentativo di valutare l'effettiva utilità, i benefici e i possibili aspetti negativi che sarebbero scaturiti dall introdurre meccanismi di gamification.

Analisi della letteratura

Dalla letteratura emerge che in contesti educativi, emozioni positive come felicità e sorpresa possono potenziare i processi cognitivi, tra cui l'attenzione, motivazione, e ritenzione della memoria, producendo esperienze di apprendimento più coinvolgenti e producenti. D'altra parte, emozioni negative possono danneggiare l'apprendimento [1].

Allo stesso tempo, la *gamification*, (i.e. designs che producono benefici motivazionali simili a quelli generati solitamente dai giochi) è ampiamente adottato come strategia per incrementare l'engagement, la motivazione e i risultati accademici.

Analisi della letteratura: Oliveira et al. [1]

Nel loro studio, Oliveira et al. dimostra che la gamification non produce risultati differenti rispetto allo stesso servizio. Anzi, l'emozione più riportata è stata la rabbia, il che indica la possibilità che introdurre la gamification possa portare a risultati negativi.

Tuttavia, lo studio è stato effettuato su un gruppo ristretto (62 membri) di partecipanti. Inoltre, l'esperimento è stato eseguito in un contesto educativo specifico, il che non fornisce informazioni riguardo ai risultati ottenibili in altri contesti.

Analisi della letteratura: Lazzaro [2]

Lazzaro evidenzia che “People play games not so much for the game itself as for the experience that the game creates”. Questo indica una motivazione profonda, che rischia di allontanare il nostro progetto dal suo intento nel caso venisse usata la gamification.

Lazzaro inoltre identifica quattro elementi principali per sbloccare le emozioni dei giocatori:

1. Garantire opportunità di sfida, strategia, e problem solving (hard fun);
2. Introdurre elementi che nutriscono mistero e curiosità (easy fun);
3. Guidare i giocatori a stati di eccitamento o sollievo (altered states);
4. Promuovere la competizione e il lavoro di gruppo (people fun).

Analisi della letteratura: Ibáñez and Delgado-Kloos [3]

L’articolo risulta particolarmente interessante in quanto si concentra sulla gamification nello studio di studenti universitari di informatica.

Lo studio identifica che sono stati svolti diversi studi per l’uso della gamification per l’educazione, concentrandosi su tre aspetti

L’engagement è infatti diviso in tre componenti:

1. Behavioural engagement: dipende dalla partecipazione.
2. Behavioural engagement: dipende dalla motivazione.
3. Cognitive engagement: dipende dall’investment.

L’articolo si concentra sul terzo componente. Il nostro sistema invece può assumere due direzioni principali: 1) behavioural concentrandosi sull’organizzazione, 2) cognitive concentrandosi sullo studio di per sé.

Lo studio dimostra che, in questo caso, la gamification ha avuto un risultato statisticamente valido e positivo.

Analisi della letteratura: Hamari et al. [4]

Questa review identifica diversi aspetti interessanti:

1. Le tecniche di gamification più usate sono: punti, classifiche, badges.
2. Non risulta chiaro se la gamification porti a risultati positivi; inoltre, rimuovere la gamification porta a risultati avversi per gli utenti.
3. Gli effetti della gamification potrebbero essere solo a breve termine.

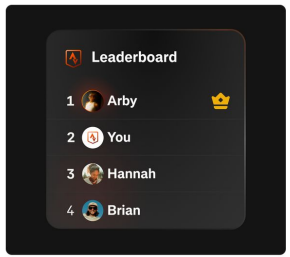
Esempi di gamification: Nike Run Club App e Strava

L’app di corsa di Nike implementa la gamification attraverso:

1. Badges
2. Competition: condivisione di risultati e statistiche, creando comunità e competizione.

Strava implementa la gamification attraverso i seguenti meccanismi:

- Classifiche
- Sfide
- Condivisione di statistiche



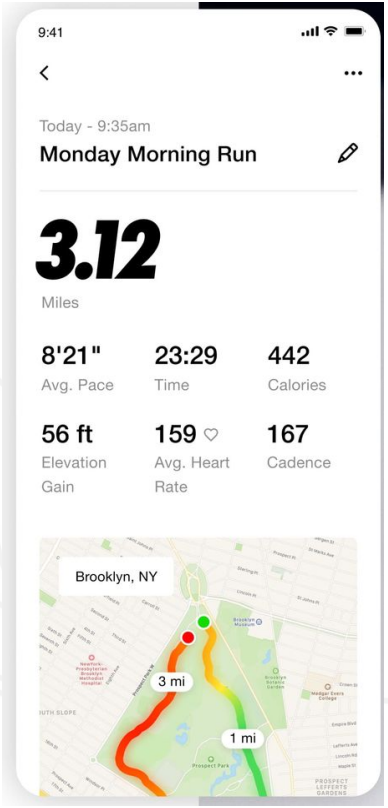
Scala le classifiche

Scegli un segmento, lavora sul tuo miglior tempo nella corsa e nel ciclismo e confrontati con gli altri.



Sfida i tuoi amici

Il gruppo ti dà la carica. Crea una sfida e invita gli amici e i familiari a condividerla con te.



Esempi di gamification: Italo Più

Italo Più è un meccanismo di gamification che usa status e punti accumulabili per produrre Behavioural engagement.



Entra nel Programma Fedeltà Italo Più

- Tutti i tuoi viaggi valgono: guadagni **1 Punto per euro speso** e se viaggi in **Flex i punti raddoppiano**
- Accumuli Punti anche acquistando **servizi Italo**, come l'accesso alle Lounge e l'Upgrade di Ambiente
- Acceleri la tua raccolta con Punti con i **Partner Italo Più**
- Entri a far parte più facilmente nei **Livelli Italo Più** ottenendo **Vantaggi Esclusivi**
- Ricevi **500 Punti Italo Più** di Benvenuto per avere fino a **5€ di sconto immediato*** sul tuo prossimo viaggio

ISCRIVITI SUBITO A ITALO PIÙ

Esempi di gamification: Duolingo e Kahoot

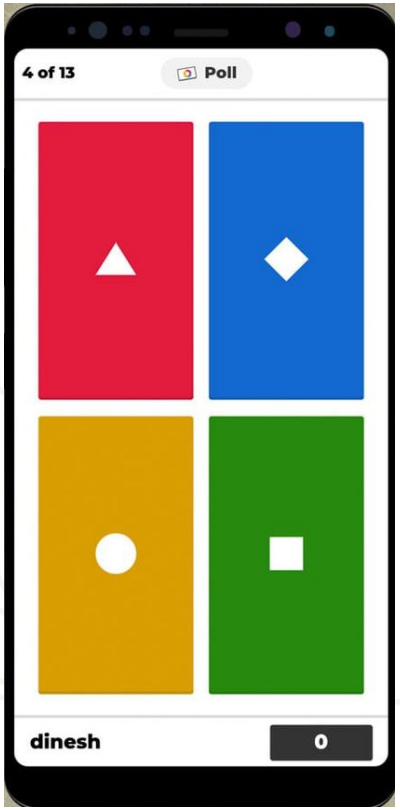
Duolingo implementa la gamification attraverso:

1. Badges e ricompense.
2. Competition: condivisione di risultati e statistiche, creando comunità e competizione.
3. Streaks.



Kahoot implementa la gamification attraverso:

1. Punti.
2. Classifiche.
3. Challenges



Sintesi della gamification

In base alla letteratura e all’opinione dell’esperto di sistema intervistato, abbiamo deciso che la gamification, se non in una forma ristretta finalizzata al Behavioural engagement, è controproducente al nostro scopo.

In particolare, mentre i reminders e altre tecniche di basso impatto rimangono considerati, l’uso di strategie più aggressive è stato scartato.

Analisi dei bisogni

Analisi dei bisogni

Abbiamo raccolto i bisogni proposti e li abbiamo divisi in due categorie principali:

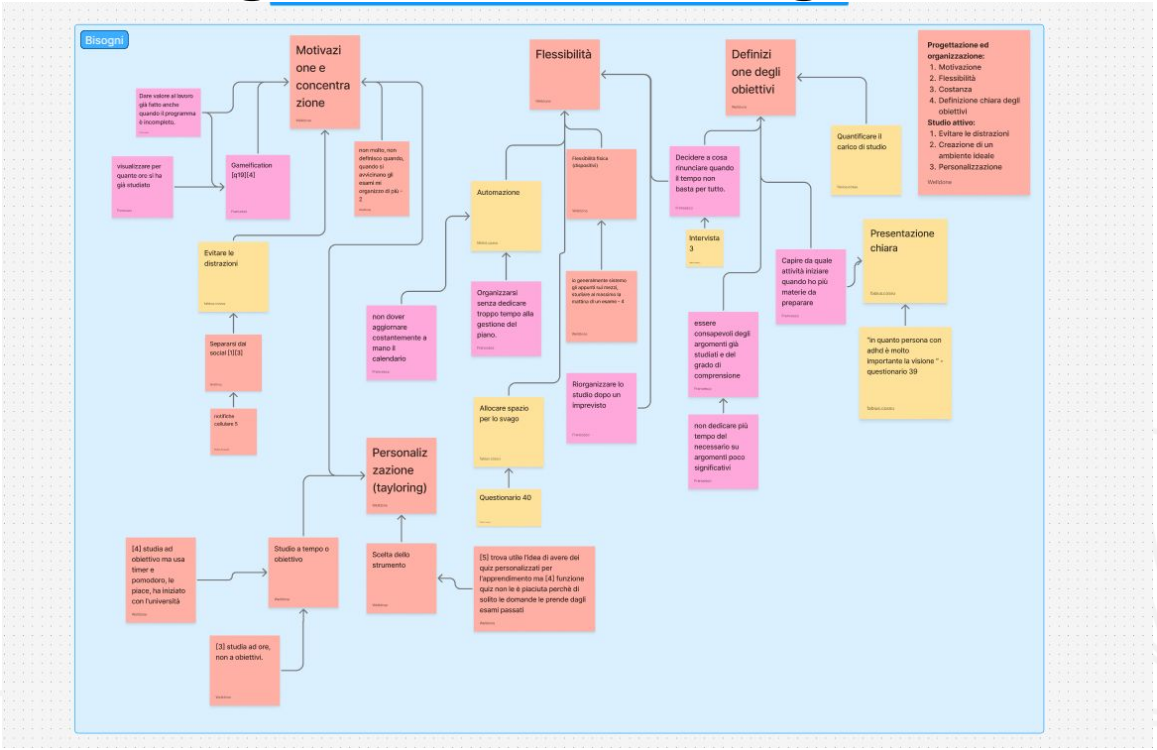
Progettazione ed organizzazione:

1. Motivazione
2. Flessibilità
3. Costanza
4. Definizione chiara degli obiettivi

Studio attivo:

1. Evitare le distrazioni
2. Creazione di un ambiente ideale
3. Personalizzazione

Analisi dei bisogni: brainstorming



[link board di figmajam]

Analisi dei bisogni: conclusione

Dal brainstorming, abbiamo scelto di concentrarci sui seguenti bisogni:

1. Motivazione
2. Flessibilità
3. Costanza
4. Definizione chiara degli obiettivi

Dunque agli obiettivi legati alla **Progettazione ed organizzazione dello studio.**

Personas

Mimmo, Giada e Luca. Mimmo rappresenta il bisogno di **flessibilità**, Giada il bisogno di **pianificazione e obiettivi chiari**, Luca il bisogno di **motivazione**



Mimmo



Giada



Luca



Mimmo

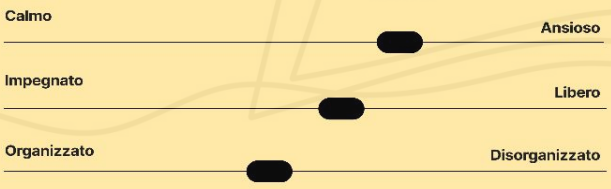
Studente pendolare

- Studente di Ingegneria informatica
- 21 anni
- Vive a Como
- Pendolare

Bio

Mimmo è uno studente universitario al secondo anno. Studia Ingegneria Informatica ed è in pari con gli esami. è molto diligente e organizzato. Punta a finire la sessione al primo appello e salire sul primo treno per tornare a casa.

Personalità



Desiderata

- Gestire lo studio in maniera flessibile senza perdite di tempo.
- Riorganizzare lo studio dopo un imprevisto.
- Poter accedere ai materiali di studio da ogni dispositivo.

Bisogni e aspettative

- un sistema cha automaticamente e autonomamente riorganizzi il suo studio
- un ambiente condiviso e sincronizzato con cui poter accedere a tuttti gli appunti e il materiale per lo studio

Frustrazioni

Ritardi di Trenord

Non sempre è possibile usare il computer sul treno

Riordinare il calendario ogni giorno occupa troppo tempo

Mancanza di un metodo rapido per condividere appunti tra dispositivi diversi

Scenario

Mimmo fa il pendolare ogni giorno da Como. Subisce spesso i ritardi del treno e questo non gli permette di avere una routine fissa. Spesso si ritrova a dover riorganizzare lo studio in base a questi inconvenienti, perdendo ancora più tempo nel gestire gli impegni.
Ha provato ad usare un'agenda tradizionale, ma l'imprevedibilità di questi inconvenienti l'ha resa poco pratica.
Altri strumenti di gestione dello studio erano comunque troppo dispendiosi in termini di tempo.
Alla fine, Mimmo si è dovuto arrendere al gestire lo studio senza segnarsi gli impegni, faticando a tenere traccia di ciò che ha studiato e di ciò che deve fare.
Vorrebbe un modo per gestire gli imprevisti senza dover perdere tempo a riorganizare lo studio.
Inoltre, vorrebbe un sistema capace di organizzare gli appunti e i materiali in modo tale da poterli consultare facilmente da più dispositivi, in quanto spesso prende gli appunti al computer ma non è sempre possibile usarlo sul treno per tornare a casa.



Giada

Matricola

- 19 anni
- Studentessa universitaria del primo anno di Fisica.
- Vive a Milano, in sede.
- Ex studentessa liceo classico.

Bio

Giada è una studentessa universitaria al primo anno di Fisica. Vive a milano e per andare in università prende la metro. Provenendo da un liceo classico è abituata a studiare con metodo, ma non è molto preparata su materie scientifiche e si trova disorientata. La sua priorità è preparare la sessione con obiettivi chiari per tenere a bada l'ansia.

Personalità



Desiderata

- Suddividere i programmi in obiettivi giornalieri e settimanali.
- Capire da quale materia iniziare quando ha più esami da preparare contemporaneamente.

Bisogni e aspettative

- Un sistema che quantifichi il carico di studio e assegni automaticamente le priorità in base alle scadenze.
- Una panoramica chiara del grado di comprensione e degli argomenti già completati.

Frustrazioni

- Difficoltà nello stimare il tempo necessario per studiare le materie sconosciute.
- Ansia da prestazione causata dalla sensazione di essere sempre indietro col programma.

Scenario

Giada frequenta il primo anno di Fisica ed è alle prese con la sua prima sessione universitaria. Provenendo dal liceo classico, era abituata a studiare seguendo le interrogazioni dei professori, ma ora si trova davanti a programmi d'esame vastissimi senza scadenze intermedie.
Ha provato a crearsi delle scalette settimanali, ma finisce sistematicamente per sottovalutare la difficoltà di teoremi ed esercizi, accumulando ritardi già dopo pochi giorni. Inoltre, quando deve preparare più materie contemporaneamente, entra in confusione perché non sa da quale attività iniziare né quanto tempo dedicare a ciascun argomento.
Vorrebbe uno strumento capace di aiutarla a quantificare realisticamente il carico di studio e a tradurre il programma d'esame in obiettivi giornalieri chiari e sostenibili. Inoltre, vorrebbe avere una visione chiara dei propri progressi e del grado di comprensione degli argomenti, così da sapere sempre su cosa concentrarsi senza farsi sopraffare dall'ansia.



Luca

Matricola fuorisede

- 18 anni
- Studente universitario del primo anno
- è di Pisa ma vive a Milano come fuorisede
- Fa parte di associazioni studentesche e gioca a scacchi

Bio

Luca è uno studente del primo anno di architettura. è un ragazzo molto attivo: segue laboratori universitari, gestisce la casa, fa parte di associazioni studentesche e gioca a scacchi. Con tutte queste attività ha perso il focus sullo studio, finendo per rimandare tutto fino a quando gli esami non saranno imminenti.

Personalità



Desiderata

- Trovare lo stimolo perstudiare con costanza senza ridursi all'ultimo.
- Mantenere la concentrazione durante le sessioni di studio evitando le distrazioni.
- Avere il tempo per i suoi hobby dopo lo studio, senza sensi di colpa.

Bisogni e aspettative

- Una scaletta giornaliera già pronta che abbassi la fatica mentale di mettersi a studiare e lasci spazio definito per lo svago.
- Meccanismi di incentivazione che valorizzino il lavoro svolto e mantengano alta la motivazione.

Frustrazioni

- Mancanza di forza di volontà per studiare quando gli esami sono ancora lontani.
- Demotivazione nel guardare quanto programma manca ancora, senza percepire il valore di ciò che ha già studiato.
- Procrastinazione continua a favore degli hobby e della vita sociale....

Scenario

Luca è una matricola di Architettura che vive a Milano come fuorisede. Essendo molto coinvolto dalle associazioni studentesche e altri impegni, durante la settimana tende sempre a dare priorità alle sue passioni, rimandando il momento di mettersi a studiare. Quando decide di aprire i libri, fatica a trovare gli stimoli giusti. Non avendo una scaletta da seguire, perde subito la voglia di iniziare o si lascia distrarre dopo pochi minuti dalle notifiche dello smartphone e dai social network.

Ha provato a imporsi delle lunghe sessioni per recuperare, ma vedendo il programma d'esame ancora da studiare si scoraggia rapidamente.

Alla fine, Luca si riduce a studiare solo a ridosso degli appelli, faticando a mantenere un ritmo costante e vive lo studio come una rinuncia al proprio tempo libero.

Vorrebbe uno strumento capace di motivarlo ogni giorno attraverso un piano strutturato che gli mostri chiaramente quando studiare e quanto spazio libero gli rimane per i suoi hobby.

Brainstorming soluzioni







Le migliori proposte

MIMMO

Proporre un percorso di recupero che si ramifica in diverse alternative: spostare un'attività in uno spazio libero, dividerla in sessioni più brevi o distribuirla nei giorni successivi. Ogni ramo mostra come cambierebbe il programma. Mimmo sceglie quello più adatto alle proprie esigenze e l'agenda si aggiorna automaticamente, tenendo conto delle scadenze e degli impegni già fissati.

GIADA

È necessario rendere lo studente consapevole della sua comprensione dello studio, considerando il degrado temporale. Il sistema dovrebbe dunque identificare il grado di comprensione in base al raggiungimento di obiettivi o a quiz mirati, indicare allo studente il supposto grado di apprendimento, e aggiornarlo in base ai risultati e al tempo passato. Sapere dove si trova nello studio aiuta Giada a gestire meglio lo studio, alleggerendo la pressione psicologica.

LUCA

Ogni sessione inizia con un'attività breve, circoscritta e utile, scelta in anticipo. Completata quella, Luca può proseguire verso il traguardo successivo oppure fermarsi riconoscendo comunque un avanzamento. In tal modo, Luca non si sente sopraffatto dallo studio e può immergersi con calma nella sessione produttiva.

La soluzione preferita

Proponiamo dunque un calendario dinamico e flessibile che organizza sessioni di studio e tiene traccia dei progressi autonomamente.

Le sessioni di studio sono fissate in base ai bisogni dell’utente e strutturate con obiettivi chiari, così da spronarlo.



Nome del progetto e value proposition

Nome del progetto e value proposition

Per scegliere il nome e la value proposition, abbiamo votato liberamente.

idee value proposition:

"Trasforma il programma d'esame in un percorso che puoi affrontare."
è bella l'idea di un percorso, perché il prodotto finale potrebbe effettivamente dare un percorso

"Dedica il tempo che hai allo studio che conta di più." interessante perché espone la gestione delle priorità

"Meno tempo a organizzare lo studio, più spazio per imparare." interessante perché espone il problema di impiegare troppo tempo nell'organizzazione dello studio

"Quando cambia la giornata, trova un nuovo equilibrio per il tuo studio." questo interessante per la flessibilità

il problema è che tutte queste cose sono degli aspetti/feature che vorremmo inserire e analizzare nel prodotto finale (e sono anche interessanti), ma ci serve qualcosa che racchiuda più in generale ciò che vogliamo creare, senza focalizzarsi su delle singole feature o problemi

- "Un percorso per affrontare gli esami, costruito intorno a te."
- "Dai una direzione al tuo studio, dai programmi d'esame ai tuoi obiettivi." Più centrata sul passaggio da una mole di contenuti a un percorso con un senso.
-
- "Affronta gli esami con un percorso di studio che si adatta alla tua vita." Più esplicita e concreta, meno sintetica.
- Collega lo studio di oggi agli esami di domani.
- Dai una direzione al tuo studio, un giorno alla volta.

- Focus on the study, not its planning
- Studia, semplicemente
- Mille impegni, un calendario
- Tailored study based on your needs
- L'unico calendario che ti organizza la studio.

Proposte Nome

- StudIA
- MatricOrario
- Chronos
- Virgo

Nome del progetto

Il nome scelto dal nostro gruppo è **StudIA.**

Tra le varie proposte avanzate, questo nome ricalcava maggiormente i due focus del progetto: la gestione dello studio e la relazione con l'AI.

Value proposition

"Dai una direzione al tuo studio, un giorno alla volta"

La value proposition scelta indica più aspetti del nostro progetto. Da una parte, volevamo evidenziare il ruolo attivo dell'utente, che rimane centrale e necessario. Inoltre, volevamo evidenziare l'idea che lo studio potesse essere direzionato, e dunque definito.

Inoltre, con *"un giorno alla volta"* volevamo indicare sia l'adattamento attivo del sistema ai bisogni dell'utente, sia l'idea di definire gli obiettivi quotidiani in maniera dettagliata.

Bibliografia

1. W. Oliveira, P. D. Scaico, J. Hamari, L. T. Pereira and A. J. Hayasaka, "The Effects of Gamification on Students' Emotions: A Controlled Experimental Study," *2025 IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)*, Changhua, Taiwan, 2025, pp. 180-182, doi: 10.1109/ICALT64023.2025.00057. keywords: {Learning management systems;Educational technology;Gamification;game-based learning;emotions;learning technologies;controlled experiment}.
2. N. Lazzaro, “Why we play games: Four keys to more emotion without story,” Design, vol. 18, pp. 1–8, 2005.
3. M. -B. Ibáñez, Á. Di-Serio and C. Delgado-Kloos, "Gamification for Engaging Computer Science Students in Learning Activities: A Case Study," in *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 7, no. 3, pp. 291-301, 1 July-Sept. 2014, doi: 10.1109/TLT.2014.2329293. keywords: {Games;Education;Computer languages;Planning;Electronic mail;Communities;E-learning;engagement;game mechanics;game dynamics;gamification}.
4. J. Hamari, J. Koivisto and H. Sarsa, "Does Gamification Work? -- A Literature Review of Empirical Studies on Gamification," *2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, Waikoloa, HI, USA, 2014, pp. 3025-3034, doi: 10.1109/HICSS.2014.377. keywords: {Context;Psychology;Databases;Educational institutions;Games;Libraries;gamification;motivational affordance;persuasive technology;motivation;HCI},

Grazie per il vostro tempo